

F09 · Caja y arqueo

Ruta: /caja **Roles:** Gerente (en vivo) y Barista (por permisos de base de datos)
Modo revisado: Lectura de código + pasada en vivo contra Supabase real **Fecha:** 18/08/2026
Versión: commit afaed6f + cambios previos de QA

Alcance de esta pasada

Pasada en vivo completada. El 18/08 se probó F09 en el navegador con una sesión real de gerente contra Supabase de producción. Antes de empezar apareció un turno real abierto desde el 17/08 (fondo \$2,000, esperado \$2,476) ajeno a esta revisión; el responsable del proyecto confirmó que también era de prueba y se cerró con corte administrativo (contado = esperado, sin conteo físico) para partir de un estado limpio.

A partir de ahí se ejecutaron los 14 casos con turnos y movimientos propios, todos con notas prefijadas QA-F09 . Al terminar, Caja quedó sin ningún turno abierto. El permiso de barista (F09-P14) se verificó por los permisos de la base de datos, no con una sesión de barista en vivo — decisión del responsable del proyecto.

Qué hace

- **Abre un turno con fondo inicial** y registra un movimiento de apertura.
- **Registra retiros y ajustes** con importe, nota, usuario e identificador idempotente.
- **Calcula el esperado** como fondo inicial + pagos en efectivo - retiros/ajustes.
- **Hace el corte** con efectivo contado y calcula la diferencia como contado - esperado.
- **Distingue el resultado** entre conteo exacto, sobrante y faltante.
- **Excluye tarjeta y transferencia**, y la consulta vigente también excluye órdenes revertidas o canceladas.

Qué NO hace

- **No funciona en modo demostración.** Sin Supabase muestra «Caja no disponible».
- **No restringe Caja a gerencia.** La ruta y las RPC permiten operar a cualquier usuario autenticado.
- **No garantiza conciliación exacta con Reportes.** Ambos módulos atribuyen el efectivo a marcas de tiempo distintas (hallazgo F09-01, ya aclarado en la interfaz).
- **No avisa cuando un retiro se rechaza.** El botón de registrar retiro no está realmente deshabilitado sin nota, y si el servidor rechaza la escritura no aparece ningún error (hallazgo F09-02).

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P1 · Pantalla sin turno	Tras cerrar un turno: «Sin turno abierto», sin movimientos, sólo ofrece «Abrir turno»	Correcto

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P2 · Abrir con \$1,000	Turno creado; Fondo \$1,000.00, Efectivo \$0.00, Retiros \$0.00, Esperado \$1,000.00	Correcto
F09-P3 · Abrir con fondo 0	Permitido; el botón no estaba deshabilitado y el turno se creó con Fondo \$0.00	Correcto
F09-P4 · Rechazo de segundo turno	Llamada directa a <code>open_cash_session</code> con un turno ya abierto → rechazada por la restricción única de la base de datos	Correcto
F09-P5 · Retiro con nota	\$50 con nota → aparece con <code>-\$50.00</code> ; esperado bajó de \$1,000.00 a \$950.00	Correcto
F09-P6 · Validación de retiro	El botón no está realmente deshabilitado sin nota; el rechazo del servidor es silencioso, sin aviso visible	Hallazgo F09-02
F09-P7 · Resumen del turno	Las cuatro métricas se actualizaron correctamente en cada paso de la pasada	Correcto
F09-P8 · Venta efectiva aumenta esperado	Orden #1080 cobrada en efectivo por \$48.00 → esperado subió a \$998.00	Correcto
F09-P9 · Reversión reduce esperado	Misma orden revertida por gerencia → esperado volvió exactamente a \$950.00	Correcto
F09-P10 · Corte exacto	Turno original cerrado con \$2,476.00 contados = esperado → diferencia \$0	Correcto
F09-P11 · Corte con faltante	Esperado \$950.00, contado \$900.00 → «Faltante de \$50.00 respecto a lo esperado.»	Correcto
F09-P12 · Corte con sobrante	Esperado \$0.00, contado \$25.00 → «Sobrante de \$25.00 respecto a lo esperado.»	Correcto
F09-P13 · Estado posterior al cierre	Cada cierre devolvió la pantalla a «Sin turno abierto»; no quedó ningún turno huérfano	Correcto
F09-P14 · Permiso de Barista	Verificado por permisos de base de datos (sólo exige <code>authenticated</code> , sin rol), no con sesión real de Barista — decisión del responsable del proyecto	Verificado por permisos, no en vivo

Funcionalidades conectadas verificadas

CASO	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F09-C1 · Sólo efectivo	CashPage consulta pagos con <code>method = "cash"</code> ; tarjeta y transferencia quedan fuera	Verificado por lectura de código
F09-C2 · Canceladas/revertidas	La pantalla y la RPC vigente excluyen órdenes con estado <code>reversed</code> o <code>cancelled</code> ; confirmado en vivo en F09-P9	Correcto

CASO	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F09-C3 · Consistencia con Reportes	No está garantizada para todos los rangos: Caja usa fecha de pago y estado actual; Reportes usa fecha de cierre/reversión (hallazgo F09-01, ya aclarado en la interfaz)	Verificado por lectura de código

Pruebas automatizadas

- `src/domain/cash.test.ts` incorpora **6 casos**: turno recién abierto, retiros superiores al fondo, ventas efectivo con retiros/ajustes, conteo exacto, faltante y sobrante.
- La aritmética pura vive ahora en `src/domain/cash.ts`; el componente consume esas funciones sin cambiar mensajes ni presentación.
- Suite completa: **103 pruebas en verde** (97 antes de F09), en 10 archivos. Lint y compilación sin errores.

Hallazgos y dependencias conocidas

F09-01 · Alta — Caja y Reportes usan cortes temporales distintos. Caja incluye pagos creados desde la apertura y decide hoy si la orden sigue válida; Reportes atribuye cobros por <code>closed_at</code> y reversiones por <code>reversed_at</code>. Si hoy se devuelve una venta cobrada antes del turno, Reportes resta la reversión de hoy pero Caja no descuenta esa salida del esperado. Corregido: la interfaz de Caja ahora aclara esta diferencia junto a «Efectivo esperado», sin cambiar ninguna consulta ni fórmula. Implicación de F07-01 — sobrepago y cambio no separado. Era una consecuencia del hallazgo F07-01 (ya corregido): Caja sumaba íntegro el efectivo recibido, incluso por encima del saldo. Con F07-01 corregido, el pago se topa al saldo y el cambio ya no infla el esperado — verificado en vivo dentro de esta misma pasada.	
F09-02 · Media — El retiro se puede rechazar en silencio. El botón «Registrar retiro» no queda realmente deshabilitado sin nota (sólo se ve apagado por el estilo del botón secundario). Si se hace clic con nota vacía, el servidor rechaza la escritura correctamente, pero la interfaz no muestra ningún error: el campo de importe se vacía y el cajero no tiene forma de saber si el retiro quedó registrado. Reproducido dos veces en producción el 18/08, sin efecto y sin aviso ninguna de las dos. No se corrigió a propósito en esta pasada — pendiente de decisión del responsable del proyecto.	

Limitaciones y observaciones

• Los 14 casos se ejecutaron en producción real, con un turno abierto desde el 17/08 que no era de esta revisión y que se cerró con corte administrativo tras confirmarlo con el responsable del proyecto (sin conteo físico, contado = esperado). • Permisos de Barista verificados por base de datos, no en vivo. <code>/caja</code> está fuera de <code>ManagerOnly</code>; las tres RPC vigentes sólo requieren autenticación, sin comprobación gerente/barista. El responsable del proyecto decidió que esta verificación bastaba, sin necesidad de una sesión real de Barista. • Migración de reversión confirmada en vivo, no sólo por lectura. <code>20260818120000_reverse_sale_and_cash_reversal_fix.sql</code> excluye pagos de órdenes revertidas/canceladas del esperado — se comprobó cobrando y revirtiendo una venta real (F09-P8/P9).	
---	--

- **Datos de prueba dejados en el historial de auditoría**, con el prefijo QA-F09 : un retiro de \$50, una orden #1080 revertida y tres turnos cerrados (uno de ellos el turno preexistente cerrado administrativamente). No se borró nada — el rastro de auditoría de Caja no admite eliminar movimientos.